תרגיל כיתה 2 אלגברה ליניארית

1. מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:

א. $z^2=-i$ **ב.** $z^3=-27$ **ג.** $z^3=1+\left(\sqrt{3}\right)i$ **ד.** $z^4=-8+8\left(\sqrt{3}\right)i$

2. מצאו את כל הפתרונות המרוכבים של המשוואה: $iz^5-81z=0$. (z מספר מרוכב)

3. מצאו את כל פתרונות המשוואה , $z^3=\frac{1-i}{1+i}$ רשמו אותם בצורה קוטבית

4.א. רשמו הצגה קוטבית למספר המרוכב: $(1-i\sqrt{3})^5$

ב. נתון מספר מרוכב: z כך ש $\arg(z)=\frac{\pi}{7}$ מצאו את הצגה קוטבית ל: $w=\frac{\bar{z}(1-i\sqrt{3})^5}{z}$

ג. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z^3=(1-i\sqrt{3})^5$
רשמו את הפתרונות בהצגה קוטבית. ושרטטו את כל הפתרונות כוקטורים במישור המרוכב.

5. מצאו את כל הפתרונות למשוואה $\left(\frac{1}{z+1}\right)^4=16$.

6. פתרו את המשוואה $z^2-z+1=0$ באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית.

7. נתון את פולינום: $P(z)=z^4+4z^3+4z-1$
א. בדקו ש- i הוא שורש של הפולינום $P(z)$
ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

8. נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+8z^2-8z-5$
א. בדקו ש- $1+2i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$
ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$